

As a library, NLM provides access to scientific literature. Inclusion in an NLM database does not imply endorsement of, or agreement with, the contents by NLM or the National Institutes of Health.

Learn more: [PMC Disclaimer](#) | [PMC Copyright Notice](#)



Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere. 2026 May 7;54(3):187–192. doi: [10.1055/a-2827-1221](https://doi.org/10.1055/a-2827-1221) [↗](#)

Show available content in: [English](#) | [German](#)

Hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitor as a new therapeutic option for treating anemia in feline chronic kidney disease

[Andreas Moritz](#) ^{1,✉}, [Natali Bettina Bauer](#) ²

[Author information](#) [Article notes](#) [Copyright and License information](#)

PMCID: PMC13322753 PMID: [42097158](#)

Abstract

Anemia is a frequent complication in cats with chronic kidney disease (CKD), mainly due to decreased erythropoietin (EPO) production resulting from a loss of renal erythropoietin-producing (REP) cells. Anemia affects both survival and quality of life by inducing clinical signs such as lethargy and anorexia. Early detection of anemia by monitoring hematocrit/packed cell volume (Htc/PCV) trends is essential to initiate treatment before progressive renal damage limits therapeutic effectiveness. Molidustat, a hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitor (HIF-PHI), is a novel oral drug stimulating endogenous erythropoietin synthesis. However, treatment has to be started when REP cells are still functional, with PCV target ranges between 30–40%. Regular monitoring following the International Renal Interest Society (IRIS) guidelines is essential to keep PCV within the target range and to determine when treatment should be started, stopped, or restarted. Moreover, monitoring the iron status is important since both functional and absolute iron deficiency might be seen in cats with CKD and can impair response to treatment.

Keywords: Cat, HIF-Inhibitor, Molidustat, hematocrit, treatment, PCV

Introduction

Chronic kidney disease (CKD) is commonly observed in elderly cats [1](#). Decreasing renal function results in many systemic complications, among which anemia is particularly important as it significantly contributes to the reduction in quality of life and survival [1](#). The pathogenesis of anemia in CKD is multifactorial [1](#). It is primarily caused by reduced production of erythropoietin (EPO) due to loss of functional renal erythropoietin-producing (REP) cells [2](#). Chronic inflammation, uremic toxins, nutritional deficiencies, and gastrointestinal blood loss might contribute as well [1](#). Without early diagnosis and management, anemia progresses and leads to clinical signs such as lethargy, anorexia, and weight loss that significantly reduce the cat's quality of life [3](#).

With the introduction of newer therapeutic agents such as molidustat, a hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor, there is a new option for managing anemia in cats with CKD. Molidustat acts by increasing endogenous EPO production, but its efficacy depends on the presence of functional REP cells, making early intervention critical [4](#). In this context, the importance of regular monitoring – especially tracking packed cell volume (PCV) or hematocrit value (HCT) trends – becomes apparent. Subsequently, the term PCV will be used for both PCV or HCT irrespective of the method of measurement.

Early detection of decreasing PCV allows for timely treatment initiation, thus optimizing outcome [4](#).

This paper explores the pathophysiology of anemia in feline CKD, its clinical impact, and the critical need for early detection and intervention. It also provides a detailed review of molidustat's mechanism, the IRIS treatment guidelines, and considerations such as side effects and iron supplementation.

Pathophysiology of anemia in feline chronic kidney disease

Anemia is a frequent and clinically significant complication of feline chronic kidney disease (CKD), particularly in advanced stages (IRIS stages 3–4). Approximately 30–65% of cats with CKD develop anemia during progression of renal disease [5](#) [6](#) [7](#) [8](#). It is typically normocytic, normochromic and non-regenerative, mainly caused by the reduced synthesis of erythropoietin

(EPO), a hormone primarily produced by specialized renal interstitial fibroblasts, the renal erythropoietin-producing (REP) cells ⁹. REP cells sense oxygen tension in renal tissue and respond to hypoxia by increasing EPO production, thereby stimulating erythropoiesis in the bone marrow ⁹. In CKD, there is a progressive loss and myofibroblastic transformation of REP cells, finally resulting in inadequate red blood cell (RBC) production and scar tissue formation ⁹.

Moreover, in CKD, REP cells also contribute to development of anemia by active production of proinflammatory cytokines ⁹. Proinflammatory cytokines such as interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis factor-alpha (TNF- α) can suppress erythropoiesis and decrease the bone marrow's response to EPO ¹⁰. These cytokines also induce hepatic production of hepcidin, a hormone inhibiting iron mobilization from macrophages, decreased iron transport and intestinal iron absorption, finally resulting in functional iron deficiency / iron limited erythropoiesis despite adequate total body iron ¹¹.

Uremic toxins, including indoxyl sulfate and p-cresyl sulfate, have been shown to exert direct toxic effects on erythroid precursor cells and may also interfere with EPO receptor signaling ¹². Furthermore, CKD often results in decreased RBC lifespan due to oxidative stress, altered membrane permeability, and increased erythrocyte osmotic fragility. Additional contributors to anemia in feline CKD include gastrointestinal (GI) blood loss, which may occur secondary to uremia-induced gastric mucosal injury or associated with medications ¹. Chronic GI hemorrhage may result in both iron deficiency and progressive anemia ¹.

The effect of anemia on longevity and quality of life in cats

While anemia is prevalent across all species with CKD, cats respond even to subtle changes in RBC concentration so that even a PCV at the lower limit of the reference interval might result in renal ischemia and progression of CKD ⁴. Although anemia tends to develop gradually in cats with progressive CKD, it often goes under-recognized until it becomes moderate to severe ⁴.

The most commonly reported clinical signs of anemia in cats include lethargy, reduced appetite, decreased grooming behavior, pale mucous membranes, tachycardia, and reduced activity. Owners frequently describe their cats as being “less interactive,” “quieter,” or “slowing down,” which are subjective but clinically important quality-of-life indicators. These symptoms often overlap with those of CKD itself. However, there is also an interrelationship between the development of anemia and the progression of CKD ⁴. Anemia reduces the oxygen-carrying capacity of the blood, resulting in tissue hypoxia. Along with already compromised renal perfusion, reduced oxygen delivery

further exacerbates tubular dysfunction and may contribute to progression of kidney damage by hypoxia, inflammation, and fibrosis [4](#).

Several studies have shown a strong association between lower PCV values and shorter survival times in cats with CKD [13](#) [14](#) [15](#) [16](#). It has been reported that cats with a hematocrit value below 25% [14](#) and 26% [16](#), respectively, consistent with a mild anemia (lower reference limit 30% in this study) had significantly reduced median survival times compared to those with values above this threshold [16](#). Anemia (i.e., a PCV below the lower reference limit of 27%) [18](#) or even a median PCV<31% as defined by Cox multivariate regression model [17](#) is associated with progression of CKD. Conversely, a minimal increase of PCV of just 1% is associated with a reduced risk of progression of CKD of 10% [18](#). While PCV cut off values used in the studies vary between 25% and 31% due to different reference intervals and statistical methods, they all have in common that they are close to or consistent with the lower limit of the reference interval. Thus, it has been recommended that the PCV in cats with CKD should not drop below the lower limit of the reference interval [4](#).

Quality of life is equally important as survival in feline CKD as clinical signs associated with untreated anemia contribute to the owners' distress and impact decisions regarding euthanasia [3](#), successful treatment resulted in clinical improvement in many cats [4](#).

Importance of monitoring PCV trends for early detection of anemia

In feline CKD, PCV monitoring plays a pivotal role in the early identification of anemia. While a single PCV measurement merely represents a snapshot of red cell status, longitudinal tracking of PCV trends offers superior clinical insight, enabling veterinarians to detect subtle declines in red cell mass before anemia becomes overt and irreversible renal damage and loss of erythropoietin-producing cells develops [4](#). Monitoring trends rather than isolated values helps identifying a decline in PCV well before critical thresholds are reached.

PCV measurements are influenced by biological and analytical variation. Intraindividual biological variation of PCV might be up to 5.5% in healthy cats, so that true clinically relevant changes in PCV (i.e., the reference change value) become only apparent when a change of 15.5% is exceeded [19](#). For example, in a cat with a PCV of 0.30 l/l, a decrease of 15.5% (0.045 l/l) to 0.25 l/l has to be considered clinically relevant exceeding the impact that can be solely explained by biological and analytical variation.

In cats with CKD, other factors might contribute to PCV variability. Dehydration commonly seen in CKD cats may transiently increase PCV, masking early anemia. Conversely, overhydration or fluid therapy may dilute RBC mass, leading to falsely low PCV results. Nevertheless, in clinically stable cats with CKD, the reference change value might be at least a guideline, by which changes of PCV can be considered as clinically relevant.

According to IRIS (International Renal Interest Society guidelines), regular PCV monitoring in cats diagnosed with chronic kidney disease (CKD) is extremely important and assessments at diagnosis as well as every 3–6 months thereafter depending on disease stage and stability are recommended [20](#). More frequent monitoring may be warranted when PCV declines or clinical signs of anemia become apparent. Recording PCV trends also facilitates evaluation of treatment efficacy once treatment has been initiated. In addition to PCV, complete blood count (CBC) analysis offers valuable complementary information, including red blood cell indices, reticulocyte counts and reticulocyte indices [21](#).

Early intervention and REP cell function

The efficacy of anemia treatment in CKD is closely linked to the functional status of renal erythropoietin-producing (REP) cells. These specialized interstitial fibroblasts are responsible for sensing tissue hypoxia and EPO production, a glycoprotein hormone that stimulates erythropoiesis in the bone marrow [9](#). As CKD progresses, renal fibrosis and loss of functional nephrons lead to depletion of REP cells, resulting in a diminished endogenous capacity to produce EPO. Consequently, anemia worsens and becomes less responsive to therapy.

Molidustat, a hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitor (HIF-PHI), has emerged as a promising therapeutic agent to address anemia by stimulating endogenous EPO production in people [22](#) and cats [23](#) [24](#). It acts by inhibiting prolyl hydroxylase enzymes that target hypoxia-inducible factors (HIFs) for degradation under normal oxygen conditions. Stabilized HIFs translocate to the nucleus, promoting the transcription of genes including the EPO gene. By mimicking a hypoxic state, molidustat enhances endogenous EPO synthesis even in diseased kidneys with relative hyperoxia due to decreased oxygen utilization [25](#). Treatment with HIF-PH inhibitors is considered a more physiological treatment than the replacement therapy with human recombinant EPO [4](#).

However, the drug's effectiveness is contingent upon the presence of viable REP cells capable of responding to HIF stabilization. If treatment is delayed until late-stage CKD when REP cells have been extensively lost or fibrotic replacement is profound, molidustat's capacity to induce adequate

EPO production is compromised. Therefore, early initiation of therapy, ideally when anemia is mild and REP cell numbers remain substantial, optimizes outcomes [4](#) [17](#) [18](#) . From a practical standpoint, early detection via regular PCV trend monitoring, as outlined in previous sections, is critical to identify patients at a stage when molidustat therapy will be most beneficial. Veterinarians should monitor cats with CKD closely and initiate treatment promptly when PCV begins to decline, ideally before values fall below 30% where oxygen delivery to the kidney starts to decrease rapidly as it has been demonstrated for dogs [26](#) . This concept is even more important for cats, where normal PCVs are often below 35% [4](#) . The threshold of 30% aligns with the IRIS molidustat treatment algorithm, which recommend maintaining PCV within a target range of 30–40% for optimal clinical outcomes [20](#) .

Additionally, preserving REP cell function may have broader benefits beyond anemia correction. By improving renal oxygenation and reducing hypoxia-related fibrosis, therapies targeting the HIF pathway might contribute to slowing CKD progression, although this hypothesis requires further investigation.

Molidustat monitoring protocol and target PCV

The introduction of molidustat as a treatment option for anemia in feline CKD necessitates a structured monitoring protocol to ensure safety, efficacy, and optimal clinical outcomes. The International Renal Interest Society (IRIS) provides comprehensive guidelines for the use of molidustat in cats, which emphasize regular hematologic controls to maintain packed cell volume (PCV) within a target therapeutic range of 30–40% [20](#) .

Maintaining PCV within this range is critical. A PCV below 30% is generally considered anemic and associated with clinical signs that compromise quality of life, whereas PCV values exceeding 40% raise concerns for erythrocytosis, which can increase blood viscosity and predispose to thromboembolic complications. Although erythrocytosis has been no concern in the first study reporting the use of molidustat in a group of anemic CKD cats (n=15), the aim is to correct anemia adequately while avoiding excessive erythrocytosis [20](#) .

As per conditional license by the US Food and Drug Administration (FDA) [27](#) , the IRIS molidustat treatment algorithm recommends initiating therapy at a dose of 5 mg/kg p.o. daily for a cycle of 28 days in cats with a persistent PCV<25% or cats demonstrating a downward trend in PCV, particularly when values approach or drop below 25–28%. Subsequent PCV measurements should initially be conducted at 2-week intervals, to monitor the response and guide treatment pause. If

PCV rises rapidly or exceeds 40%, temporary discontinuation of molidustat treatment may be necessary to mitigate risks [20](#) . Treatment should be started again if the PCV declines below 30%.

In addition to PCV, monitoring of hemoglobin concentration and reticulocyte counts with reticulocyte indices (reticulocyte hemoglobin content) can provide additional insight into the erythropoietic response. A regenerative response characterized by increased reticulocyte counts typically confirms treatment efficacy. In the authors' opinion, a suboptimal reticulocyte response, hypochromasia or microcytosis may signal iron deficiency or other complicating factors, warranting further diagnostic evaluation.

Regular assessment of renal function, blood pressure, and hydration status is also recommended throughout therapy [20](#) , as changes in these parameters can affect hematologic results and overall patient stability. Since molidustat acts via modulation of hypoxia-inducible factors, its effects on systemic vascular dynamics warrant vigilance for hypertension or related adverse events as demonstrated in people [28](#) .

Potential side effects and safety monitoring

While molidustat represents a promising alternative to traditional erythropoiesis-stimulating agents (ESA) for the management of anemia in feline CKD, it is essential, as with any therapeutic intervention, to carefully consider potential adverse effects.

One of the primary concerns with molidustat therapy is the risk of erythrocytosis, or excessive increase of packed cell volume (PCV). Increased PCV raises blood viscosity, which can predispose cats to thromboembolic events, hypertension, and impaired microcirculation. Thus, regular PCV monitoring and adherence to target therapeutic ranges (30–40%) as recommended by IRIS is essential [20](#) .

Gastrointestinal signs, including vomiting and anorexia, have been reported in some cats treated with ESA and may occur with molidustat, albeit infrequently [23](#) [24](#) . If such symptoms occur, symptomatic treatment should be initiated.

Another potential side effect is hypertension possibly due to chronic hypoxia due to HIF signaling in the carotid artery [28](#) . Data in people suggest that the use of HIF-PH inhibitors was associated with an increased risk of hypertension when compared to placebo, though lower than during treatment with ESAs such as erythropoietin or darbepoetin [28](#) . Although data specific to feline

patients remain limited, blood pressure should be monitored regularly during treatment to detect and manage emerging hypertension promptly.

Unlike recombinant erythropoietin or darbepoetin alfa, molidustat's oral administration is not associated with a risk of antibody formation against EPO as endogenous EPO production is stimulated. In contrast, there are even few case reports in people with anti-EPO antibodies due to previous treatment with recombinant human erythropoietin successfully treated with an HIF-PH inhibitor [29](#).

Nevertheless, awareness for signs of treatment resistance or unexpected anemia progression remains important due to the multifactorial etiology of anemia in CKD patients.

Renal function should be monitored regularly, as the long-term effects of HIF-PH inhibitors on kidney disease progression in cats are not fully elucidated. Although nephroprotective effects via improved tissue oxygenation and iron metabolism [30](#) can be hypothesized and myofibroblast-transformation of REP cells is reversible to a certain degree [9](#), close follow-up is warranted to detect any deleterious changes.

Consideration of iron supplementation

Many cats with CKD have iron limited erythropoiesis, although recent studies suggest that iron deficiency is rather functional due to chronic inflammation than absolute [31](#) [32](#). Nevertheless, stimulation of erythropoiesis by EPO, darbepoetin or HIF-PH inhibitors results in an increased iron demand potentially resulting in absolute iron deficiency if iron stores are not sufficient.

In practice, assays for ferritin reflecting the iron stores are not easily available. Thus, clinicians often start iron supplementation empirically when reticulocyte response is insufficient 2–3 weeks after initiating an ESA, the PCV remains low or if there are signs of iron restriction such as a low mean cellular volume of erythrocytes (MCV) indicative of chronic iron limited erythropoiesis. Irrespective of the etiology, modern hematology analyzers also provide the hemoglobin content of aggregate reticulocytes (CHr, Ret-He, Retic-HGB) reflecting iron status of the last 2–4 days [21](#) [33](#) [34](#), thus allowing a much earlier detection of iron limited erythropoiesis than with the MCV.

Potential iron supplementation in addition to molidustat treatment is part of the treatment algorithm given by the IRIS guidelines [20](#). However, there are also some risks associated with iron supplementation. Oral iron supplementation (ferrous gluconate, ferrous sulfate) is preferred in

stable patients due to lower costs and higher safety, but might cause gastrointestinal side effects [35](#) and absorption is limited in cats [1](#). Iron dextran has been commonly administered intramuscularly, however, injection-site or anaphylactic reactions might occur [35](#). Over-supplementation of iron is also a risk and might lead to oxidative stress or intestinal dysbiosis [36](#). Further studies are needed to better characterize the indication for iron supplementation.

In people, there is evidence that HIF-PH inhibitors optimize iron availability by reduction of hepatic hepcidin production resulting in a higher iron mobilization from macrophages and intestinal absorption [37](#). HIF-PH inhibitors indirectly reduce hepcidin by stimulating erythropoiesis resulting in increased concentrations of erythroferrone, a hormone secreted by erythroid precursor cells and suppressor of hepatic hepcidin expression [38](#). In people, HIF-PH inhibitors tend to reduce the requirements of intravenous iron supplementation compared to injectable EPO, and thus, the need for hospitalization [39](#). Thus, there is hope that the requirements for iron supplementation might decrease by use of HIF-PHI in cats as well. Interestingly, concurrent intake of oral iron supplements and molidustat in people resulted in a significantly reduced bioavailability of molidustat and markedly decreased endogenous EPO production. This effect markedly reduced if oral iron supplementation was administered 4 h prior molidustat [40](#). Although comparable data for cats are not available, concurrent administration of molidustat and oral iron supplements should be avoided until more data in cats are available.

Footnotes

Interessenkonflikt Die Autoren erklären, dass sie wiederholt Referate gehalten, als Berater tätig waren und Forschungsk Kooperationen mit verschiedenen pharmazeutischen Unternehmen (im Veterinärbereich) durchgeführt haben.

Die Gebühren für den Open-Access-Zugang wurden von Elanco Animal Health übernommen. Der Geldgeber hatte keinen Einfluss auf die Erstellung oder den Inhalt des Manuskripts.

Conclusion for practice.

Anemia is a common and clinically significant complication of chronic kidney disease (CKD) in cats, arising primarily from diminished erythropoietin (EPO) production due to progressive renal damage and loss of renal erythropoietin-producing (REP) cells. This anemia adversely affects both the longevity and quality of life of affected cats, manifesting as lethargy, decreased appetite, and reduced activity. Early detection through regular monitoring of (PCV) trends is important, as it allows timely intervention before anemia becomes severe and less responsive to treatment. The HIF-PHI molidustat is a promising new compound that can be administered safely and easily and can help to maintain quality of life in feline CKD patients.

Literatur

1. Chalhoub S, Langston C, Eatroff A. Anemia of renal disease. J Feline Med Surg. 2011;13:629–640. doi: 10.1016/j.jfms.2011.07.016. [[DOI ↗](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
2. Randolph J F, Scarlett J, Stokol T et al. Clinical efficacy and safety of recombinant canine erythropoietin in dogs with anemia of chronic renal failure and dogs with recombinant human erythropoietin-induced red cell aplasia. J Vet Intern Med. 2004;18:81–91. doi: 10.1111/j.1939-1676.2004.tb00139.x. [[DOI ↗](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
3. Elliott J, Reyes-Hughes H, Hibbert A et al. Owners' experiences of caring for cats with chronic kidney disease in the UK. J Feline Med Surg. 2025;27 doi: 10.1177/1098612X251314769. [[DOI ↗](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
4. Elliott J. Therapeutics of managing reduced red cell mass associated with chronic kidney disease – Is there a case for earlier intervention? J Vet Pharmacol Ther. 2023;46:145–157. doi: 10.1111/jvp.13127. [[DOI ↗](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
5. Elliott J, Barber P J. Feline chronic renal failure: clinical findings in 80 cases diagnosed between 1992 and 1995. J of Small Animal Practice. 1998;39:78–85. doi: 10.1111/j.1748-5827.1998.tb03598.x. [[DOI ↗](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]

6. DiBartola S P, Rutgers H C, Zack P M et al. Clinicopathologic findings associated with chronic renal disease in cats: 74 cases (1973–1984) J Am Vet Med Assoc. 1987;190:1196–1202. doi: 10.2460/javma.1987.190.09.1196. [[DOI ↗](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
7. Cowgill L D. Pathophysiology and management of anemia in chronic progressive renal failure. Semin Vet Med Surg (Small Anim) 1992;7:175–182. [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
8. Lulich J P, Osborne C A, O’Brian T D et al. Feline renal failure: questions, answers, questions. Compend Contin Educ Pract Vet. 1992;14:127–153. [[Google Scholar ↗](#)]
9. Souma T, Suzuki N, Yamamoto M. Renal erythropoietin-producing cells in health and disease. Front Physiol. 2015;6:167. doi: 10.3389/fphys.2015.00167. [[DOI ↗](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
10. Stenvinkel P. The role of inflammation in the anaemia of end-stage renal disease. Nephrol Dial Transplant. 2001;16:36–40. doi: 10.1093/ndt/16.suppl_7.36. [[DOI ↗](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
11. Kesharwani P, Dash D, Koiri R K. Deciphering the role of hepcidin in iron metabolism and anemia management. J Trace Elem Med Biol. 2025;87:127591. doi: 10.1016/j.jtemb.2025.127591. [[DOI ↗](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
12. Hamza E, Metzinger L, Metzinger-Le Meuth V. Uremic toxins affect erythropoiesis during the course of chronic kidney disease: A review. Cells. 2020;9 doi: 10.3390/cells9092039. [[DOI ↗](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
13. Jepson R E, Brodbelt D, Vallance C et al. Evaluation of predictors of the development of azotemia in cats. J Vet Intern Med. 2009;23:806–813. doi: 10.1111/j.1939-1676.2009.0339.x. [[DOI ↗](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
14. King J N, Tasker S, Gunn-Moore D A et al. Prognostic factors in cats with chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2007;21:906–916. doi: 10.1111/j.1939-1676.2007.tb03042.x. [[DOI ↗](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
15. Boyd L M, Langston C, Thompson K et al. Survival in cats with naturally occurring chronic kidney disease (2000–2002) J Vet Intern Med. 2008;22:1111–1117. doi: 10.1111/j.1939-1676.2008.0163.x. [[DOI ↗](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
16. Merten N. Anämien bei 194 Katzen – eine prospektive Studie zu Ätiologie, Diagnostik und Verlauf. (Anemia in 194 cats – a prospective study about etiology, diagnosis and follow-up) [Thesis] Free University of Berlin. 2011.

17. Geddes R F, Elliott J, Syme H M. Relationship between plasma fibroblast growth factor-23 concentration and survival time in cats with chronic kidney disease. *J Vet Intern Med*. 2015;29:1494–1501. doi: 10.1111/jvim.13625. [[DOI ↗](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
18. Chakrabarti S, Syme H M, Elliott J. Clinicopathological variables predicting progression of azotemia in cats with chronic kidney disease. *J Vet Intern Med*. 2012;26:275–281. doi: 10.1111/j.1939-1676.2011.00874.x. [[DOI ↗](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
19. Trumel C, Monzali C, Geffré A et al. Hematologic and biochemical biologic variation in laboratory cats. *J Am Assoc Lab Anim Sci*. 2016;55:503–509. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
20. IRIS. Treatment algorithm for molidustat (last assessed 28.08.2025). Im Internet: online available under:<https://static1.squarespace.com/static/666b9ecb4064a156963b4162/t/680491c50730c965603ffeab/1745129925909/Figure+2.pdf> ↗
21. Keiner M, Fuchs J, Bauer N et al. Evaluation of reticulocyte hemoglobin content (RETIC-HGB) for the diagnosis of iron-limited erythropoiesis in cats. *Vet Clin Pathol*. 2020;49:557–566. doi: 10.1111/vcp.12925. [[DOI ↗](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
22. Kang Y, Zhou M Q, Jin Q et al. The efficacy and safety of molidustat for anemia in dialysis-dependent and non-dialysis-dependent chronic kidney disease patients: A systematic review and meta-analysis. *Heliyon*. 2024;10 doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e30621. [[DOI ↗](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
23. Boegel A, Flamme I, Krebber R et al. Pharmacodynamic effects of molidustat on erythropoiesis in healthy cats. *J Vet Intern Med*. 2024;38:381–387. doi: 10.1111/jvim.16827. [[DOI ↗](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
24. Charles S, Süssenberger R, Settje T et al. Use of molidustat, a hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitor, in chronic kidney disease-associated anemia in cats. *J Vet Intern Med*. 2024;38:197–204. doi: 10.1111/jvim.16807. [[DOI ↗](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]
25. Flamme I, Oehme F, Ellinghaus P et al. Mimicking hypoxia to treat anemia: HIF-stabilizer BAY 85-3934 (Molidustat) stimulates erythropoietin production without hypertensive effects *PLOS ONE* 20149e111838 10.1371/journal.pone.0111838 [[DOI ↗](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar ↗](#)]

26. Fan F C, Chen R Y, Schuessler G B et al. Effects of hematocrit variations on regional hemodynamics and oxygen transport in the dog. *Am J Physiol.* 1980;238:H545–22. doi: 10.1152/ajpheart.1980.238.4.H545. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
27. Anonymous. FDA conditionally approves first drug for anemia in cats with chronic kidney disease. First approval for cats under conditional approval pathway. Im Internet: <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-conditionally-approves-first-drug-anemia-cats-chronic-kidney-disease> Stand: 20.11.2025
28. Zhang W, Li Y, Wang J-G. Hypertension induced by hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitors in treating anemia in patients with chronic kidney disease: A mini-review. *J Clin Hypertens.* 2024;26:1375–1383. doi: 10.1111/jch.14924. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
29. Cai K-D, Zhu B-X, Lin H-X et al. Successful application of roxadustat in the treatment of patients with anti-erythropoietin antibody-mediated renal anaemia: a case report and literature review *J Int Med Res* 2021493000605211005984 10.1177/03000605211005984 [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
30. Ren S, Yao X, Li Y et al. Efficacy and safety of hypoxia-inducible factor-prolyl hydroxylase inhibitor treatment for anemia in chronic kidney disease: an umbrella review of meta-analyses *Front Pharmacol* 2023141296702 10.3389/fphar.2023.1296702 [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
31. Javard R, Grimes C, Bau-Gaudreault L et al. Acute-phase proteins and iron status in cats with chronic kidney disease. *J Vet Intern Med.* 2017;31:457–464. doi: 10.1111/jvim.14661. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
32. Gest J, Langston C, Eatroff A. Iron status of cats with chronic kidney disease. *J Vet Intern Med.* 2015;29:1488–1493. doi: 10.1111/jvim.13630. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
33. Ahmadi-Hamedani M, Mirmohammadkhani M, Kafshdouzan K et al. Iron-limited erythropoiesis in dogs and cats: A systematic review and meta-analysis of current evidence examining mean corpuscular volume, mean reticulocyte volume, and reticulocyte hemoglobin content. *J Vet Intern Med.* 2025;39:e70239. doi: 10.1111/jvim.70239. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
34. Betting A, Schweighauser A, Francey T. Diagnostic value of reticulocyte indices for the assessment of the iron status of cats with chronic kidney disease. *J Vet Intern Med.*

2022;36:619–628. doi: 10.1111/jvim.16367. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

35. Naigamwalla D Z, Webb J A, Giger U. Iron deficiency anemia. Can Vet J. 2012;53:250–256. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

36. Loveikyte R, Bourgonje A R, van Goor H et al. The effect of iron therapy on oxidative stress and intestinal microbiota in inflammatory bowel diseases: A review on the conundrum. Redox Biol. 2023;68:1–13. doi: 10.1016/j.redox.2023.102950. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

37. Chen H H, Cheng Q F, Wang J X et al. Long-term efficacy and safety of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitors in anaemia of chronic kidney disease: A meta-analysis including 13,146 patients. J Clin Pharm Ther. 2021;46:999–1009. doi: 10.1111/jcpt.13385. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

38. Nakai T, Saigusa D, Kato K et al. The drug-specific properties of hypoxia-inducible factor-prolyl hydroxylase inhibitors in mice reveal a significant contribution of the kidney compared to the liver to erythropoietin induction. Life Sci. 2024;346 doi: 10.1016/j.lfs.2024.122641. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

39. Wang X, Wei C, Zhao D et al. Iron supplements concomitant within hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase domain Inhibitors in the treatment of chronic kidney disease anemia. Kidney dis (Basel, Switzerland) 2023;9:485–497. doi: 10.1159/000533304. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

40. Lentini S, Kaiser A, Kapsa S et al. Effects of oral iron and calcium supplement on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of molidustat: an oral HIF-PH inhibitor for the treatment of renal anaemia. Eur J Clin Pharmacol. 2020;76:185–197. doi: 10.1007/s00228-019-02813-y. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere. 2026 May 7;54(3):187–192. [Article in German]

Hypoxie-induzierbarer Faktor Prolylhydroxylase-Inhibitor als neue Therapieoption zur Behandlung der Anämie bei feliner chronischer Nierenerkrankung

[Article notes](#) [Copyright and License information](#)

Zusammenfassung

Anämie ist eine häufige Komplikation bei Katzen mit chronischer Nierenerkrankung (chronic kidney disease, CKD), hauptsächlich aufgrund einer verminderten Produktion von Erythropoetin (EPO), die aus einem Verlust von renalen Erythropoetin-produzierenden (REP) Zellen resultiert. Anämie beeinflusst sowohl das Überleben als auch die Lebensqualität, indem sie klinische Symptome wie Lethargie und Appetitlosigkeit hervorruft. Die frühzeitige und regelmäßige Hämatokrit-Bestimmung (Htk/PCV) ist für eine Behandlungsentscheidung wichtig, bevor progressive Nierenschäden die therapeutische Wirksamkeit einschränken. Molidustat, ein Hypoxie-induzierbarer Faktor (HIF)-Prolylhydroxylase-Inhibitor (PHI), ist ein neues orales Medikament, das die endogene EPO-Synthese stimuliert. Die Behandlung sollte jedoch begonnen werden, wenn die REP-Zellen noch funktionsfähig sind, mit PCV-Zielwerten zwischen 30–40%. Eine regelmäßige Überwachung gemäß den Richtlinien der International Renal Interest Society (IRIS) ist entscheidend, um den PCV-Wert innerhalb des Zielbereichs zu halten und zu bestimmen, wann die Behandlung begonnen, beendet oder wiederaufgenommen werden sollte. Darüber hinaus ist die Überwachung des Eisenstatus wichtig, da sowohl funktioneller als auch absoluter Eisenmangel bei Katzen mit CKD auftreten können und die Antwort auf die Behandlung beeinträchtigen können.

Schlüsselwörter: Katze, HIF-Inhibitor, Molidustat, Hämatokrit, Therapie, PCV

Einleitung

Die chronische Nierenerkrankung (chronic kidney disease, CKD) tritt bei älteren Katzen häufig auf [1](#). Der fortschreitende Nierenfunktionsverlust führt zu vielen systemischen Komplikationen, wobei die Anämie besonders wichtig ist, da sie maßgeblich zur Verschlechterung der Lebensqualität und der Überlebensrate beiträgt [1](#). Die Pathogenese der Anämie bei CKD ist multifaktoriell [1](#). Sie wird hauptsächlich durch eine verminderte Produktion von Erythropoetin (EPO) verursacht, die auf den Verlust funktioneller renaler EPO-produzierender Zellen (REP-Zellen) zurückzuführen ist [2](#). Chronische Entzündung, urämische Toxine, Nährstoffmängel und gastrointestinale Blutverluste können ebenfalls zur Anämie beitragen [1](#). Ohne frühzeitige Diagnose und Behandlung schreitet die Anämie voran und führt zu klinischen Symptomen wie Lethargie, Anorexie und Gewichtsverlust, die die Lebensqualität der Katze erheblich verringern [3](#).

Mit der Einführung neuer Therapieoptionen wie Molidustat, einem Hypoxie-induzierbaren Faktor-Prolylhydroxylase (HIF-PH)-Inhibitor, eröffnet sich eine neue Möglichkeit zur Behandlung der Anämie bei Katzen mit CKD. Molidustat wirkt, indem es die endogene EPO-Produktion steigert;

seine Wirksamkeit hängt jedoch von der Anwesenheit funktioneller REP-Zellen ab, wodurch eine frühzeitige Intervention entscheidend wird [4](#). In diesem Kontext wird die Bedeutung einer regelmäßigen Überwachung betroffener Tiere besonders deutlich – insbesondere das Tracking des Zentrifugenhämatokrits (PCV, packed cell volume) oder Hämatokritwert (HCT) im Zeitverlauf. Im Folgenden wird der Begriff PCV sowohl für PCV als auch für HCT unabhängig von der Messmethode verwendet. Eine frühzeitige Erkennung eines sinkenden PCV ermöglicht die rechtzeitige Therapieeinleitung und optimiert somit die Behandlungsergebnisse [4](#).

Diese Arbeit beschreibt die Pathophysiologie der Anämie bei feline CKD, ihre klinische Bedeutung und die Notwendigkeit einer frühzeitigen Erkennung und Intervention. Sie liefert zudem eine detaillierte Übersicht über das Wirkprinzip von Molidustat, die IRIS-Behandlungsempfehlungen und wichtige Hinweise zu Nebenwirkungen und Eisenpräparaten.

Pathophysiologie der Anämie bei chronischer Nierenerkrankung

Anämie ist eine häufige und klinisch bedeutende Komplikation der CKD bei Katzen besonders in fortgeschrittenen Stadien (IRIS-Stufen 3–4). Etwa 30–65% der Katzen mit CKD entwickeln im Verlauf der Nierenerkrankung eine Anämie [5](#) [6](#) [7](#) [8](#). Sie ist typischerweise normozytär, normochrom und nicht regenerativ und wird hauptsächlich durch die verringerte Synthese von Erythropoetin (EPO) verursacht, einem Hormon, das vorwiegend von spezialisierten interstitiellen Nierenfibroblasten, den Nieren-REP-Zellen (Regenerations- und Progenitorzellen), produziert wird [9](#). REP-Zellen detektieren die Sauerstoffspannung im Nierengewebe und reagieren auf Hypoxie, indem sie die EPO-Produktion steigern, wodurch die Erythropoese im Knochenmark angeregt wird [9](#). Bei CKD gibt es einen progressiven Verlust und eine myofibroblastische Transformation der REP-Zellen, was schließlich zu einer unzureichenden Produktion von Erythrozyten (RBC) und zur Bildung von Narbengewebe führt [9](#).

Darüber hinaus tragen REP-Zellen bei CKD zur Entstehung der Anämie bei, indem sie aktiv proinflammatorische Zytokine produzieren [9](#). Proinflammatorische Zytokine wie Interleukin-6 (IL-6) und Tumornekrosefaktor-Alpha (TNF- α) können die Erythropoese hemmen und die Reaktion des Knochenmarks auf EPO verringern [10](#). Diese Zytokine induzieren ebenfalls die hepatische Produktion von Hepcidin, einem Hormon, das die Eisenmobilisierung aus Makrophagen hemmt, den Eisentransport sowie die intestinale Eisenaufnahme reduziert und letztlich zu einem funktionellen Eisenmangel bzw. eisenlimitierter Erythropoese trotz adäquatem Körpereisen führt [11](#).

Urämische Toxine, darunter Indoxyl-Sulfat und p-Cresyl-Sulfat, haben nachweislich direkte toxische Effekte auf erythroide Vorläuferzellen und könnten auch die Signaltransduktion des EPO-Rezeptors stören [12](#) . Ferner führt CKD oft zu einer verkürzten Lebensdauer der RBC durch oxidativen Stress, veränderter Membranpermeabilität und erhöhter osmotischer Fragilität der Erythrozyten. Weitere Faktoren, die bei feline CKD eine Anämie begünstigen, sind gastrointestinale Blutungen, die sekundär durch urämische Toxine, Magenschleimhautschäden oder durch Medikamente entstehen können [1](#) . Chronische gastrointestinale Blutungen können sowohl einen Eisenmangel als auch die Verschlechterung der Anämie verursachen [1](#) .

Auswirkungen von Anämie auf Langlebigkeit und Lebensqualität bei Katzen

Während eine Anämie bei allen Tierarten mit einer CKD vorkommt, reagieren Katzen selbst auf geringe Veränderungen der RBC-Konzentration, sodass ein PCV am unteren Limit des Referenzintervalls bereits zu einer Nierenischämie und zum Fortschreiten der CKD führen kann [4](#) . Obwohl die Anämie bei Katzen mit fortschreitender CKD tendenziell langsam auftritt, bleibt sie häufig unbemerkt, bis sie mittel- bis hochgradig ist [4](#) .

Die häufig berichteten klinischen Anzeichen einer Anämie bei Katzen umfassen Lethargie, verminderter Appetit, reduziertes Pflegeverhalten, blasse Schleimhäute, Tachykardie und verminderte Aktivität. Besitzer beschreiben ihre Katzen häufig als „weniger interaktiv“, „ruhiger“ oder „langsamer“, was subjektive, aber klinisch wichtige Indikatoren für Lebensqualität darstellen. Diese Symptome überschneiden sich oft mit denen der CKD selbst. Dennoch besteht eine Wechselwirkung zwischen der Entwicklung einer Anämie und dem Fortschreiten der CKD [4](#) . Anämie reduziert die Sauerstofftransportkapazität des Blutes, was zu Gewebehypoxie führt. In Verbindung mit bereits beeinträchtigter Nierenperfusion verstärkt der verminderte Sauerstofftransport die tubuläre Dysfunktion und kann zur progressiven Nierenschädigung durch Hypoxie, Entzündung und Fibrose beitragen [4](#) .

Mehrere Studien haben eine starke Assoziation zwischen niedrigem PCV und kürzeren Überlebenszeiten bei Katzen mit CKD gezeigt [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) . So wurde berichtet, dass Katzen mit einem PCV unter 25% [14](#) bzw. 26% [16](#) (entsprechend einer milden Anämie; unterer Referenzwert 30% in der Studie) signifikant reduzierte mediane Überlebenszeiten im Vergleich zu solchen mit Werten über diesem Schwellenwert [16](#) aufwiesen. Anämie (d. h. ein PCV unter dem unteren Referenzwert von 27% in dieser Studie) [18](#) oder sogar ein medianer Hämatokritwert < 31%, wie im Cox-Multivariaten-Regressionsmodell definiert [17](#) , ist mit einer Progression der CKD assoziiert. Im Gegensatz dazu ist ein minimaler Anstieg des PCV um nur 1% mit einem reduzierten Risiko der Verschlechterung der CKD um 10% verbunden [18](#) . Obwohl die PCV-Grenzwerte in den Studien

zwischen 25% und 31% variieren (aufgrund unterschiedlicher Referenzintervalle und statistischer Methoden), weisen sie alle darauf hin, dass der PCV nahe am unteren Limit des Referenzintervalls liegt. Daher wird empfohlen, dass der PCV bei Katzen mit CKD nicht unter das untere Referenzintervall fallen sollte ⁴.

Die Lebensqualität ist gleichermaßen wichtig wie die Überlebensrate bei feline CKD, da klinische Zeichen einer unbehandelten Anämie das Leid der Besitzer verstärken und Entscheidungen hinsichtlich der Euthanasie beeinflussen ³. Es ist empirisch belegt, dass die Behandlung der Anämie bei vielen Katzen zur klinischen Besserung führt, sobald die RBC-Konzentration auf normale Werte zurückkehrt ⁴.

Bedeutung der regelmäßigen PCV-Messung für die frühzeitige Erkennung einer Anämie

Bei feline CKD spielt die PCV-Überwachung eine entscheidende Rolle für die frühzeitige Erkennung einer Anämie. Während ein einzelner PCV-Messwert lediglich eine Momentaufnahme des Erythrozytenstatus darstellt, liefert die Langzeitverfolgung des PCV-Trends wesentlich bessere Erkenntnisse. Tierärzt*innen können damit früher eine geringe Reduktion der RBC erkennen, bevor die Anämie klinisch sichtbar wird und irreversible Nierenschädigungen oder der Verlust von EPO-produzierenden Zellen entstehen ⁴. Das Monitoring von Trends statt einzelner Werte ermöglicht die frühzeitige Erkennung eines Abfalls des PCV, noch bevor kritische Schwellenwerte unterschritten werden.

PCV-Messungen werden durch biologische und analytische Variation beeinflusst. Die intraindividuelle biologische Variation eines PCV kann bei gesunden Katzen bis zu 5,5% betragen; erst bei Überschreitung einer Veränderung von 15,5% wird eine Änderung klinisch relevant (d.h. dem Referenzänderungswert; engl: Reference change value) ¹⁹. Beispiel: Bei einer Katze mit einem PCV von 0,30 l/l stellt eine Abnahme um 15% (0,045 l/l) auf 0,25 l/l einen klinisch relevanten Abfall dar, der nicht allein durch biologische und analytische Schwankungen erklärbar ist.

Bei CKD-Katzen können weitere Faktoren die PCV-Variabilität beeinflussen: Dehydration, die bei CKD häufig vorkommt, kann den PCV kurzfristig erhöhen und eine geringgradige Anämie verschleiern. Umgekehrt kann eine Hyperhydratation oder Flüssigkeitstherapie die RBC-Masse verdünnen und zu falsch niedrigen PCV-Ergebnissen führen. Trotzdem bleibt bei klinisch stabilen CKD-Katzen der Referenzänderungswert zumindest ein Leitfaden, nach dem PCV-Änderungen als klinisch relevant gelten können.

Laut den Richtlinien der International Renal Interest Society (IRIS) ist eine regelmäßige PCV-Überwachung bei Katzen mit diagnostizierter CKD von größter Bedeutung. Eine Bewertung zum Zeitpunkt der Diagnose sowie je nach Krankheitsstufe und Stabilität wird eine Messung alle 3–6 Monate empfohlen [20](#). Bei PCV-Abnahme oder dem Auftreten klinischer Anämiezeichen kann eine häufigere Kontrolle sinnvoll sein. Die Aufzeichnung von PCV-Trends erleichtert zudem die Bewertung der Therapieeffektivität, sobald die Behandlung begonnen wurde.

Neben dem PCV liefert das komplette Blutbild (CBC) wertvolle ergänzende Informationen, darunter RBC-Indizes, Retikulozytenzahlen und Retikulozytenindizes [21](#).

Frühe Intervention und Funktion der REP-Zellen

Die Effektivität der Therapie der Anämie bei CKD ist eng mit dem funktionellen Zustand der renalen EPO-produzierenden Zellen (REP-Zellen) verknüpft. Diese spezialisierten interstitiellen Fibroblasten sind für die Erkennung von Gewebehypoxie und die Produktion von EPO verantwortlich – einem Glycoproteinhormon, das die Erythropoese im Knochenmark stimuliert [9](#). Mit fortschreitender CKD führen die Nierenfibrose und der Verlust funktioneller Nephrone zur Depletion der REP-Zellen, was die endogene EPO-Produktion reduziert. Folglich verschlechtert sich die Anämie und die Effektivität der Therapie nimmt ab.

Molidustat, ein HIF-Prolylhydroxylase-Inhibitor (HIF-PHI), hat sich als vielversprechendes therapeutisches Mittel zur Behandlung der Anämie erwiesen, indem es die endogene EPO-Produktion bei Menschen [22](#) und Katzen [23](#) [24](#) stimuliert. Es hemmt Prolylhydroxylase-Enzyme, die Hypoxie induzierbare Faktoren (HIF) unter normalen Sauerstoffbedingungen abbauen. Stabilisierte HIF gelangen in den Zellkern und fördern die Transkription von Genen, einschließlich des EPO-Gens. Durch die Simulation eines hypoxischen Zustands erhöht Molidustat die endogene EPO-Synthese, auch im Nierengewebe mit relativ hohem Sauerstoffgehalt aufgrund reduzierter Sauerstoffverwertung [25](#). Die Behandlung mit HIF-PHI gilt als physiologischere Alternative zur Ersatztherapie mit rekombinantem humanem EPO [4](#).

Wie gesagt hängt die Effektivität des Medikaments jedoch vom Vorhandensein vitaler REP-Zellen ab, die auf die HIF-Stabilisation reagieren können. Beginnt die Behandlung erst spät in der CKD, wenn REP-Zellen stark reduziert oder durch Fibrose ersetzt sind, wird die Fähigkeit von Molidustat, ausreichendes EPO zu erzeugen, stark eingeschränkt. Damit ist eine frühzeitige Therapieeinleitung – idealerweise, wenn die Anämie noch mild ist und die REP-Zellzahl noch beträchtlich ausgeprägt ist – entscheidend für optimale Behandlungsergebnisse [4](#) [17](#) [18](#).

Aus praktischer Sicht ist die frühzeitige Erkennung über die regelmäßige PCV-Trendüberwachung, wie oben beschrieben, entscheidend. Tierärzte*innen sollten CKD-Katzen engmaschig beobachten und die Therapie umgehend einleiten, sobald der PCV beginnt zu sinken – idealerweise vor dem Abfallen unter 30% (0,30 l/l), denn ab diesem Wert beginnt die Sauerstoffversorgung der Niere rasch zu sinken, was bei Hunden gezeigt [26](#) wurde. Dieser Schwellenwert von 30% (0,30 l/l) ist mit den IRIS-Richtlinien und dem Molidustat-Behandlungsalgorithmus abgestimmt, die den PCV-Zielwert von 30–40% (0,30–0,40 l/l) für optimale klinische Resultate empfehlen [20](#).

Die Aufrechterhaltung der REP-Zellfunktion hat über die reine Anämiekorrektur hinaus wahrscheinlich noch weitere Vorteile. Durch verbesserte Nierenoxygenierung und die Reduktion der Hypoxie bedingten Fibrose könnten Therapien, die den HIF-Weg modulieren, das Fortschreiten der CKD verlangsamen – jedoch bedarf diese Hypothese weiterer Untersuchungen.

Molidustat-Monitoringprotokoll und Ziel-PCV

Die Einführung von Molidustat als Behandlungsoption bei Anämie bei CKD-Katzen erfordert ein strukturiertes Monitoringprotokoll, um Sicherheit, Wirksamkeit und optimale klinische Ergebnisse zu gewährleisten. Die International Renal Interest Society (IRIS) stellt umfassende Richtlinien für die Anwendung von Molidustat bei Katzen bereit. Regelmäßige hämatologische Kontrollen sind angeraten, um den PCV im therapeutischen Zielbereich von 30–40% (0,30–0,40 l/l) zu halten [20](#).

Die Aufrechterhaltung des PCV innerhalb dieses Bereichs ist entscheidend. Ein PCV unter 30% (0,30 l/l) gilt allgemein als anämisch und ist mit klinischen Symptomen verbunden, die die Lebensqualität beeinträchtigen. PCV-Werte über 40% (0,40 l/l) geben Anlass zur Sorge hinsichtlich einer Erythrozytose, die die Blutviskosität erhöhen und das Risiko thromboembolischer Komplikationen erhöhen kann. Obwohl in der ersten Studie zur Anwendung von Molidustat bei einer Gruppe CKD-Katzen (n=15) keine Erythrozytose auftrat, ist es das Ziel, die Anämie adäquat zu korrigieren und gleichzeitig eine übermäßige Erythrozytose zu vermeiden [20](#).

Gemäß der vorläufigen Zulassung durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde (FDA) [27](#) empfiehlt der IRIS-Behandlungsalgorithmus für Molidustat einen Therapiebeginn mit einer Dosis von 5 mg/kg p.o. Bei Katzen mit einem persistierenden PCV<25% (0,25 l/l) oder einem sinkenden PCV-Trend, insbesondere bei Werten nahe oder unter 25–28% (0,25–0,28 l/l), wird Molidustat über einen 28-tägigen Zyklus täglich verabreicht. Die nachfolgenden PCV-Messungen sollten anfänglich alle 2 Wochen erfolgen, um das Ansprechen auf die Therapie zu überwachen und eine Behandlungspause einzuleiten. Steigt der PCV rasch an oder übersteigt 40% (0,40 l/l), kann eine

vorübergehende Unterbrechung der Molidustat-Behandlung erforderlich sein, um Risiken zu minimieren [20](#). Die Behandlung sollte wieder aufgenommen werden, sobald der PCV unter 30% (0,30 l/l) sinkt.

Zusätzlich zum PCV kann die Überwachung der Hämoglobinkonzentration und der Retikulozytenzahl mit Retikulozytenindizes (Hämoglobingehalt der Retikulozyten) weitere Einblicke in die erythropoetische Reaktion ermöglichen. Eine regenerative Reaktion, die durch eine erhöhte Retikulozytenzahl gekennzeichnet ist, bestätigt in der Regel die Wirksamkeit der Behandlung. Nach Ansicht der Autoren können eine suboptimale Retikulozytenreaktion, Hypochromasie oder Mikrozytose auf einen Eisenmangel oder andere Komplikationen hinweisen und erfordern eine weiterführende Diagnostik. Die regelmäßige Kontrolle der Nierenfunktion, des Blutdrucks und des Hydratationsstatus wird während der gesamten Therapie empfohlen [20](#), da Veränderungen dieser Parameter die hämatologischen Ergebnisse und die allgemeine Stabilität des Patienten beeinflussen können. Da Molidustat über die Modulation von Hypoxie induzierbaren Faktoren wirkt, müssen seine Effekte auf die systemische Gefäßdynamik hinsichtlich Bluthochdruck oder damit zusammenhängenden Nebenwirkungen, wie sie beim Menschen gezeigt wurden, aufmerksam überwacht werden [28](#).

Mögliche Nebenwirkungen und Sicherheitsüberwachung

Während Molidustat eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichen Erythropoese-stimulierenden Agentien (ESA) für die Anämie-Behandlung feline CKD darstellt, ist es wie bei jeder Therapie notwendig, auf potenzielle Nebenwirkungen zu achten.

Eines der Hauptbedenken bei der Molidustattherapie ist das Risiko einer Erythrozytose (Polyzythämie), d. h. einer übermäßigen Erhöhung des PCV. Ein erhöhter PCV erhöht die Blutviskosität, was bei den Katzen zu thromboembolischen Ereignissen, Bluthochdruck und beeinträchtigter Mikrozirkulation führen kann. Regelmäßiges PCV-Monitoring und die Einhaltung der von IRIS empfohlenen therapeutischen Zielbereiche (30–40%, 0,30–0,40 l/l) sind daher unerlässlich [20](#).

Gastrointestinale Symptome, einschließlich Erbrechen und Appetitlosigkeit, wurden bei einigen mit ESA behandelten Katzen berichtet und können auch mit Molidustat in seltenen Fällen auftreten [23](#) [24](#). Tritt ein solches Symptom auf, sollte eine symptomatische Behandlung eingeleitet werden. Eine weitere mögliche Nebenwirkung ist Bluthochdruck, möglicherweise aufgrund chronischer Hypoxie durch HIF-Signalgebung in der Halsschlagader [28](#). Daten beim Menschen legen nahe, dass der Einsatz von HIF-PHI mit einem erhöhten Risiko von Bluthochdruck im Vergleich zu Placebo

verbunden ist, jedoch weniger als bei der Behandlung mit ESAs wie Erythropoetin oder Darbepoetin [28](#). Obwohl die Daten zu Katzen begrenzt sind, sollte der Blutdruck regelmäßig während der Behandlung überwacht werden, um eine Hypertonie frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Im Gegensatz zu der Verabreichung von rekombinantem Erythropoetin oder von Darbepoetin ist die orale Einnahme von Molidustat nicht mit einem Risiko der Antikörperbildung gegen EPO verbunden, da die körpereigene EPO-Produktion stimuliert wird. Im Gegensatz dazu gibt es sogar wenige Fallberichte bei Menschen mit Anti-EPO-Antikörpern aufgrund früherer Behandlung mit rekombinantem menschlichem Erythropoetin, die erfolgreich mit einem HIF-PHI behandelt wurden [29](#). Es ist wichtig auf Anzeichen eines ausbleibenden Therapieerfolgs oder einer unerwarteten Verschlimmerung der Anämie zu achten, weil die Ätiologie der Anämie bei CKD-Patienten multifaktoriell ist. Die Nierenfunktion sollte auch regelmäßig überwacht werden, weil Langzeitdaten in der Behandlung von Katzen mit HIF-PHI noch nicht verfügbar sind. Obwohl nephroprotektive Effekte durch verbesserte Gewebeoxygenierung und Eisenstoffwechsel [30](#) vorstellbar sind und die Myofibroblasten-Transformation von REP-Zellen bis zu einem gewissen Grad reversibel ist [9](#), ist eine enge Nachverfolgung erforderlich, um schädliche Veränderungen zu erkennen.

Überlegung zur Eisensupplementierung

Viele Katzen mit CKD weisen eine eisenlimitierte Erythropoese auf. Neuere Studien legen nahe, dass der Eisenmangel durch eine chronische Entzündung eher funktionell als absolut bedingt ist [31](#), [32](#). Dennoch führt die Stimulation der Erythropoese durch EPO, Darbepoetin oder HIF-PHI zu einem erhöhten Eisenbedarf, der zu einem absoluten Eisenmangel führen kann, wenn die Eisenspeicher nicht ausreichend sind. In der Praxis stehen Laborparameter zur Überprüfung des Eisenstatus nicht leicht zur Verfügung (z. B. Ferritin). Daher beginnen Kliniker häufig empirisch mit einer Eisensupplementierung, wenn die Retikulozytenantwort 2–3 Wochen nach Beginn eines ESA nicht ausreichend ist, der PCV niedrig bleibt oder wenn Zeichen eines Eisenmangels, z. B. etwa ein niedriges mittleres Zellvolumen (MCV) der Erythrozyten, auftreten, was auf eisenlimitierte Erythropoese hinweisen kann. Moderne Hämatologiegeräte reportieren den Hämoglobingehalt der Retikulozyten (CHr, Ret-H e, Retic-HGB). Dieser Parameter zeigt die Eisenverfügbarkeit für die Erythropoese in den letzten 2–4 Tagen [21](#) [33](#) [34](#) und ermöglicht – verglichen mit dem MCV – eine deutlich frühere Erkennung des Eisenmangels.

Eine potenzielle Eisensupplementation zusätzlich zur Molidustat Therapie ist Teil des Behandlungsalgorithmus der IRIS-Richtlinien [20](#). Dennoch gibt es auch Risiken in diesem

Zusammenhang. Die orale Verabreichung von Eisen (Eisen(II)-sulfat, Eisenglukonat) wird bei stabilen Patienten wegen geringerer Kosten und höherer Sicherheit bevorzugt, kann jedoch gastrointestinale Nebenwirkungen verursachen [35](#) und die Absorption bei Katzen ist begrenzt [1](#). Außerdem kommt oral verabreichtes Eisen bei einem funktionellen Eisenmangel nicht bzw. weniger in der Erythropoese an. Eisendextran wird häufig intramuskulär verabreicht, jedoch können lokale Reaktionen am Injektionsort auftreten [35](#). Eine Überdosierung von Eisen birgt ebenfalls die Gefahr von oxidativem Stress oder intestinaler Dysbiose [36](#). Weitere Studien sind daher erforderlich, um die Indikation für eine Eisensupplementierung besser zu charakterisieren.

Bei Menschen gibt es Hinweise, dass HIF-PHI die Eisenverfügbarkeit optimieren, indem sie die hepatische Hepcidin-Produktion senken, was zu einer höheren Eisenmobilisierung aus Makrophagen und intestinaler Absorption führt [37](#). HIF-PHI reduzieren indirekt Hepcidin durch Stimulation der Erythropoese. Dies führt zu erhöhten Konzentrationen von Erythroferron, einem Hormon aus erythroiden Vorläuferzellen, das die hepatische Hepcidin Expression hemmt [38](#). Bei Menschen führt die Verwendung von HIF-PHI im Vergleich zu injizierbarem EPO zu einer Reduktion des Bedarfs an intravenöser Eisensupplementierung und damit zu weniger Krankenhausaufenthalten [39](#). Es besteht also Hoffnung, dass auch bei Katzen die Notwendigkeit einer Eisensupplementierung durch den Einsatz von HIF-PHI sinkt. Interessanterweise führte die simultane Einnahme von oralem Eisen und Molidustat beim Menschen zu einer signifikant reduzierten Bioverfügbarkeit von Molidustat und stark nachlassender körpereigener EPO-Produktion. Dieser Effekt konnte deutlich reduziert werden, wenn oral Eisen 4 h vor Molidustat eingenommen wurde [40](#). Obwohl vergleichbare Daten für Katzen nicht vorliegen, sollte die gleichzeitige Verabreichung von Molidustat und oralem Eisen vermieden werden, bis weitere Daten vorliegen.

Fazit für die Praxis.

Anämie ist eine häufige und klinisch signifikante Komplikation der chronischen Nierenerkrankung (CKD) bei Katzen, die hauptsächlich aus einer verminderten EPO-Produktion (EPO: Erythropoetin) aufgrund progressiver Nierenschäden und Verlust von renalen EPO-produzierenden (REP) Zellen resultiert. Diese Anämie beeinträchtigt die Lebensdauer und die Lebensqualität der betroffenen Katzen negativ, manifestiert sich als Lethargie, verringerter Appetit und reduzierte Aktivität. Frühzeitige Erkennung durch regelmäßige Überwachung des PCV-Trends ist wichtig, da sie eine rechtzeitige Intervention ermöglicht, bevor die Anämie schwerwiegend wird und schlechter auf die Therapie anspricht. Der HIF-PHI Molidustat ist ein vielversprechendes neues Medikament, das sicher und einfach verabreicht werden kann und dazu beitragen kann, die Lebensqualität von Katzen mit chronischer Nierenerkrankung zu erhalten.